PRISM 模型修改與回測報告

移除重建解碼器後的兩階段股票預測研究

220 天切分：六組 Earnings 皆為正，排序訊號仍待驗證。

本次整體 Earnings	Sharpe（沿用日誌）	Rank IC
+20.7503%	+0.09051	-0.000360

本次完整日誌記錄六組訓練與測試完成，合計 837 個測試日期。結果支持「流程已成功運作，該設定得到正 Earnings」；尚不足以支持「模型具有穩定 alpha」或「優於既有模型」。

前一次八組實驗的 Earnings 為 -5.7801%。兩次訓練／驗證切分與測試期間不同，不能把 26.5304 個百分點的差額歸因於模型能力提升。

證據範圍

本報告直接核對本次 Kaggle 日誌 download(1).txt，並以 result.txt 作為前次結果摘要。架構與公式參考先前 AI 協助產生的單檔 train_prism.py；未取得本次 Kaggle 最終執行版、每日預測與模型權重，因此未獨立重跑回測。

研究決策與 AI 使用

研究方向與移除 reconstruction decoder 的選擇由研究者提出。ChatGPT 協助程式實作、除錯、訓練流程整合，以及本報告與圖表整理；整合腳本包含大量 AI 生成程式碼。本作品不宣稱為全手寫實作或原論文的完整複現。

報告日期：2026-11-03（Asia/Taipei）｜版本：日誌稽核版

01 模型架構與研究修改

以下 shape 依先前參考腳本整理，尚未與 Kaggle 最終執行版逐行核對。N 表示同一預測日期的股票數；時間窗口為 42，實際輸入特徵為 6。

階段	資料流與 shape
Stage 1	輸入 (N,42,6) → RevIN → MLP → GRU 時間摘要 (N,128) → 同日股票 Spatial Transformer → VQ (N,128) → PredictionLinear → (N,)
Stage 2	凍結 Stage 1 encoder 與 VQ，產生 (N,128) codeword；歷史特徵與 codeword 投影至 64 維，拼成 (N,43,64) → Temporal Transformer → 第一 token (N,64)
融合與預測	第一 token 與原始 codeword 分別 LayerNorm 後融合 → (N,64)；codeword 引導 8 位專家、top-2 gating → (N,64) → 最終預測 (N,)

修改的研究動機

移除 reconstruction decoder，使訓練不再要求還原原始歷史輸入；保留預測任務與 VQ 輔助目標。希望表示更聚焦於未來有用資訊，但是否有效必須透過「有／無重建解碼器」的同期間消融比較驗證。

參考實作中的細節

Codebook 為 512 × 128，以 cosine similarity 選碼並使用 straight-through estimator。Temporal Transformer 為 3 層、2 heads；RoPE 用於每層 attention 的 Q、K。Stage 2 凍結編碼器與 codebook，訓練時間模型、MoE 與預測頭。

Stage 1 loss = prediction MSE + 0.25 × commitment loss + codebook loss + contrastive loss。參考 contrastive 實作以每檔股票的選中 code 為目標，並非聲稱與原論文對比目標完全一致。

Stage 2 loss = prediction MSE + 0.01 × E × sum(Fj × Wj)。E=8；Fj 是選中專家 j 的股票比例，Wj 是含零權重的平均 gating weight。這不是 CV^2 loss，且係數已包含於輔助損失。

Spatial attention 的 batch 必須包含同一日期股票；時間 attention 則沿每檔股票的 43 個 token 運作。兩個 attention 軸不能混淆。

02 資料、切分與訓練證據

項目	已確認資訊
資料	2,332,531 列；Open、High、Low、Close、Volume、AdjustmentFactor
輸入與組合	42 個時間步；多頭 200 檔／+50%，空頭 200 檔／-50%；總曝險 100%、淨曝險 0%
切分	220 個日曆天（使用者設定；相鄰測試界線差值一致）；六組 expanding windows
GPU	偵測到兩張 Tesla T4；模型、輸入與梯度記錄在 cuda:0。沒有兩卡並行證據。
環境	日誌回報 PyTorch 2.11.0+cu130、CUDA 13.0
執行	每階段最多 50 epochs；連續 10 輪 validation 改善不足則停止；總記錄時間約 94 分鐘
基本測試	Stage 1/2 forward、backward、validation、checkpoint、resume 測試通過。0.907 GiB 僅為基本測試的 GPU 峰值。

組	Validation 起點	測試起始界線	Fit 日期數	Val 日期數	Test 日期數
1	2017-07-05	2017-08-09	82	22	148
2	2017-12-27	2018-03-17	201	51	148
3	2018-06-22	2018-10-23	319	81	143
4	2018-12-07	2019-05-31	434	109	145
5	2019-06-07	2020-01-06	550	138	147
6	2019-11-28	2020-08-13	667	168	106

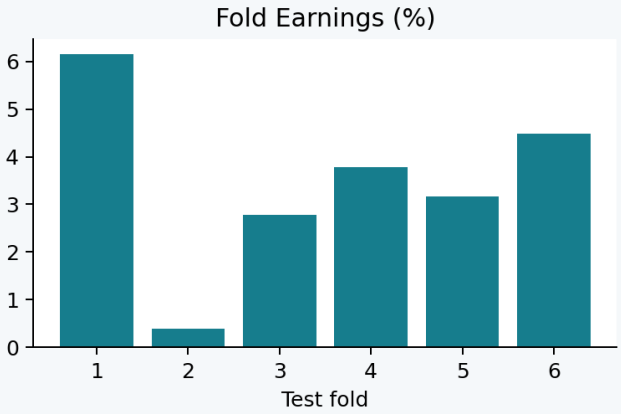
日期為日誌的切分界線，不一定是實際首個交易日。測試每日最少股票數為 1,840～1,930。Fit／validation 日期數取自 preflight 表，不能當成股票樣本數。

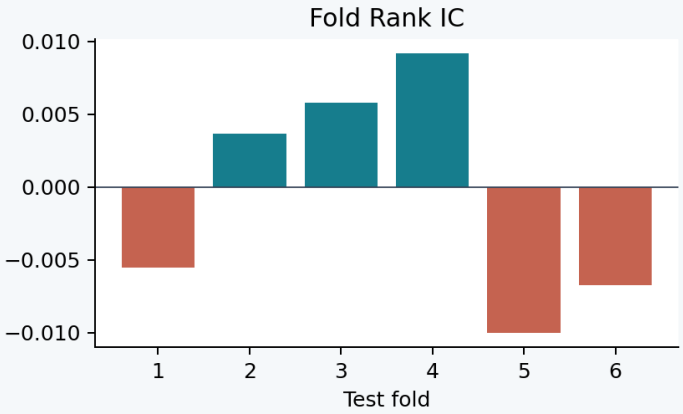
參考訓練流程

先前腳本採時間順序的內層 validation、跨界標籤排除、同日股票分組，每個窗口重新建立模型；以 validation prediction MSE 選擇最佳權重。Kaggle 日誌證實有獨立 validation 與續訓測試，但最終執行版的所有防洩漏細節仍需程式核對。

03 六組回測結果與前次對照

組	Earnings (%)	Sharpe	Rank IC
1	+6.1584	+0.18769	-0.00554
2	+0.3918	+0.01147	+0.00363
3	+2.7808	+0.12293	+0.00581
4	+3.7818	+0.10682	+0.00918
5	+3.1587	+0.04727	-0.01003
6	+4.4789	+0.18994	-0.00672
整體	+20.7503	+0.09051	-0.000360





比較	前次：八組摘要	本次：六組日誌
Earnings	-5.7801%	+20.7503%
Sharpe / Rank IC	-0.02707 / +0.000071	+0.09051 / -0.000360
正收益組數	3 / 8	6 / 6

六組 Earnings 的未四捨五入加總與整體值幾乎一致，差距約 0.00000077 個百分點；不能據此主張它們不是加總關係。整體 Sharpe 與 Rank IC 則不能用各組數值簡單相加。

本次與前次未使用相同測試期間，因此上表是實驗紀錄對照，不是受控模型優劣比較。圖中各柱為個別測試區間，不是每日收益或累積淨值。

04 結果限制、診斷與可重現性

優先處理：常數輸入與排序平手

日誌第 439～440 與 450～451 行出現 ConstantInputWarning。可能是某日 Prediction 或 Target 無變異；僅靠警告無法判定是哪個。應輸出每日 prediction 標準差、唯一值數、Target 標準差、有效 Rank IC 日期數，並檢查平手排序是否依股票代碼或列順序選股。

第二優先：專家使用集中

多個 Stage 2 validation epoch 的 val_aux 固定為 0.08，而 train_aux 約 0.02。若最終版仍採參考腳本的 top-2 負載公式，0.08 與所有股票選同一對專家的情況相符；這只是診斷線索，不足以證明 expert collapse。需補每位專家的選中比例與 gating 權重分布。

指標定義與可交易性

參考腳本的 Earnings 為每日加權 Target 的算術總和，Sharpe 為未年化日均值／樣本標準差，Rank IC 為每日 Spearman 相關平均且略過 NaN。最終 Kaggle 版尚未提供，因此此處是參考定義，非已核對的執行版規格。未建立交易成本、滑價、換手率與持有期對齊的證據，不能將 Earnings 直接稱為實盤複利報酬。

下一輪研究應固定比較條件

先取得每日 predictions、Target、日期與股票代碼，重算指標並查明常數日；再固定共同測試期間、特徵與隨機種子，比較 Stage 1 only、無 VQ、無 MoE、加入 reconstruction 的版本。補零預測、簡單線性模型與隨機排序基準，最後檢查不同種子、換手與成本後表現。

交付資料與來源

details/kaggle_220day_log.txt：本次原始日誌，主要結果見第 441～459 行。details/previous_180day_summary.txt：前次使用者提供摘要，未取得前次原始日誌。fold_metrics.csv 與 summary.json：本報告抽取結果。train_prism_reference.py：先前 AI 協助生成的參考腳本；其預設 SPLIT_DAYS=180，沒有本次日誌所示的完整續訓增補，不得視為本次可重現執行版。

原始資料 CSV 的 SHA-256（本次日誌回報）：

bf774a86f834e5338bba74f2356ebb750f93a1cc4e89b064ee07251e8ed851db

未提供：最終 Kaggle notebook／腳本、每日預測、權重與完整實驗 config。未計算或虛構最大回撤、每日勝率、淨值曲線或統計顯著性。